Práctica 5: Configuración de VPN con OpenVPN Access Server

Introducción

En el presente laboratorio se trabajará con OpenVPN Access Server, una solución robusta y sencilla para desplegar redes privadas virtuales (VPN) de forma segura. El objetivo principal es comprender cómo funciona un túnel VPN, cómo se cifra el tráfico y cómo se diferencia del tráfico convencional sin cifrado.

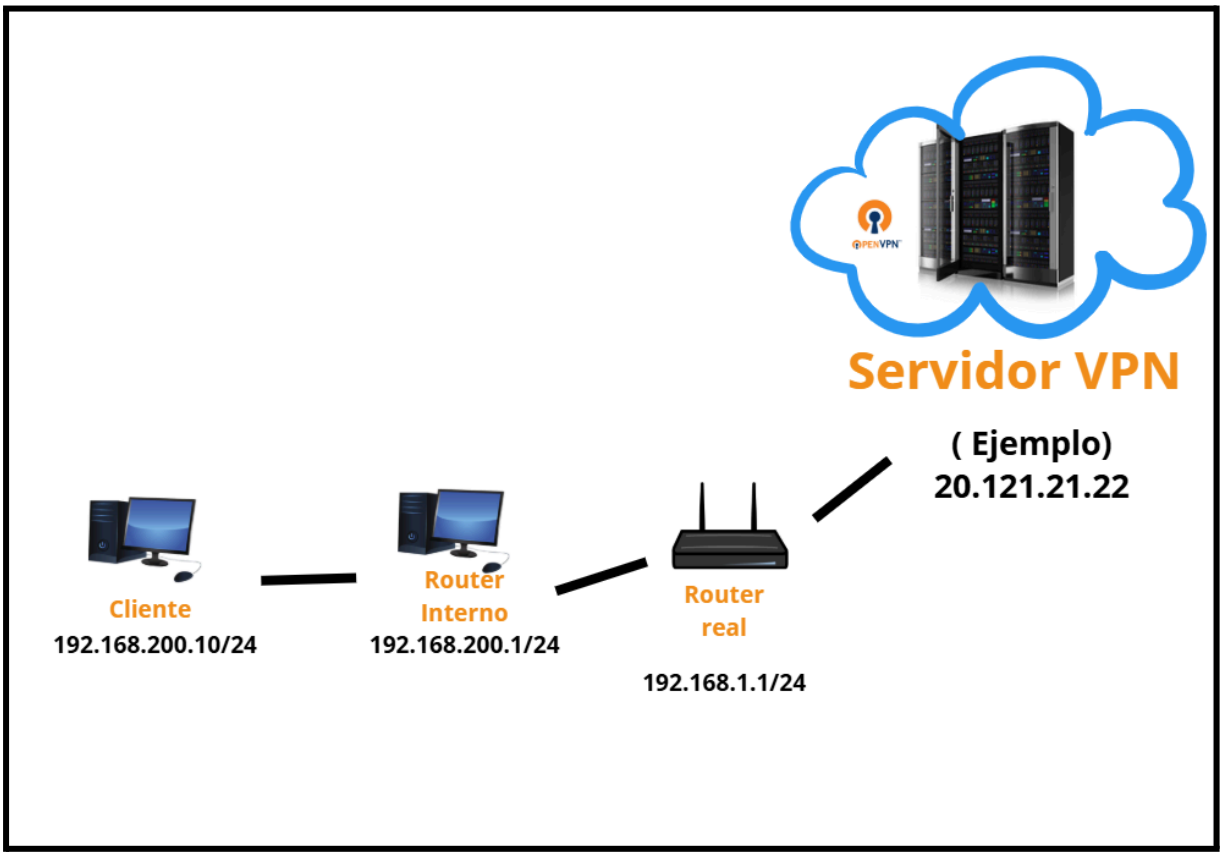
La práctica se desarrollará sobre un entorno compuesto por una máquina virtual (cliente) y un servidor en la nube (cloud), donde se instalará y configurará OpenVPN-AS. A través de este entorno, se realizará una conexión VPN que permitirá simular escenarios reales de acceso remoto, restricción de servicios, y análisis de tráfico cifrado vs no cifrado con herramientas como Wireshark.

El laboratorio también incluye conceptos clave de redes internas, NAT con iptables, pruebas de conectividad y análisis de seguridad, lo cual es esencial para cualquier administrador de sistemas o profesional de ciberseguridad.

Al finalizar, el estudiante será capaz de:

- Desplegar un servidor VPN funcional.
- Conectarse de forma segura a través de una VPN.
- Observar y diferenciar tráfico cifrado e inseguro.
- Proteger servicios internos y verificar su exposición externa.

Esquema de red



Objetivos

- Crear un túnel VPN seguro entre una máquina virtual y un servidor cloud.
- Comprobar la diferencia entre protocolos seguros e inseguros.
- Entender cómo se encapsula y cifra el tráfico usando OpenVPN.
- Realizar pruebas de acceso restringido y captura de tráfico cifrado.

Preparación del router

Habilitar NAT para permitir salida a internet:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
```

```
root@abelsuarez:/home/abelsuarez# iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
```

Instalación de OpenVPN Access Server (servidor VPN)

1. Instala todas las dependencias:

```
apt update && apt -y install ca-certificates wget net-tools gnupg
```

```
root@abelsuarez:/home/abelsuarez# apt update && apt -y install ca-certificates w
get net-tools gnupg
0% [Working]
```

```
wget https://as-repository.openvpn.net/as-repo-public.asc -qO
/etc/apt/trusted.gpg.d/as-repository.asc
```

```
root@abelsuarez:/home/abelsuarez# wget https://as-repository.openvpn.net/as-repo
-public.asc -qO /etc/apt/trusted.gpg.d/as-repository.asc
```

```
echo "deb [arch=amd64
signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/as-repository.asc]
http://as-repository.openvpn.net/as/debian jammy main" >
/etc/apt/sources.list.d/openvpn-as-repo.list
```

```
root@abelsuarez:/home/abelsuarez# echo "deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/trust
ed.gpg.d/as-repository.asc] http://as-repository.openvpn.net/as/debian jammy mai
n" > /etc/apt/sources.list.d/openvpn-as-repo.list
```

```
apt update
```

```
root@abelsuarez:/home/abelsuarez# apt update
Ign:1 http://as-repository.openvpn.net/as/debian jammy InRelease
Ign:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Ign:3 https://repo.plex.tv/deb public InRelease
```

2. Instalar OpenVPN Access Server:

```
apt install openvpn-as
```

```
root@abelsuarez:/home/abelsuarez# apt install openvpn-as
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bridge-utils ieee-data libmariadb3 mariadb-common net-tools openvpn-as-bundled-clients
  python3-arrow python3-attr python3-automat python3-bs4 python3-cffi python3-constantly
  python3-defusedxml python3-h2 python3-hamcrest python3-hpack python3-html5lib
  python3-hyperframe python3-hyperlink python3-isodate python3-ldap3 python3-lxml
  python3-netaddr python3-packaging python3-ply python3-priority python3-pyasn1
  python3-pyasn1-modules python3-pycparser python3-service-identity python3-soupsieve
```

Puertos que deben estar accesibles en el servidor cloud

Se ha de poder acceder desde internet a los siguientes puertos del servidor VPN:

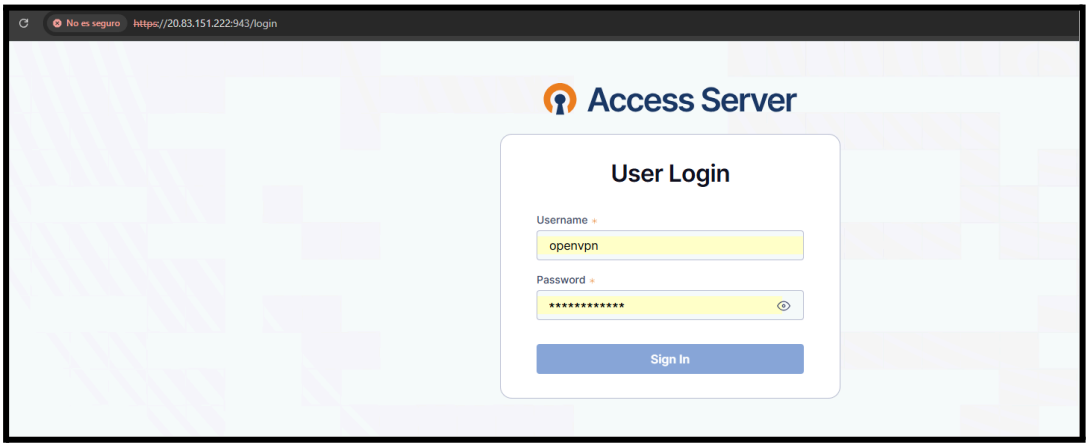
Puerto	Descripción
22	SSH (gestión del servidor)
943	Portal web de administración VPN
443	Tráfico VPN seguro (opcional)
1194/UDP	Tráfico de túnel VPN (por defecto)

Acceso a la administración de OpenVPN-AS

1. Accede mediante un navegador a:

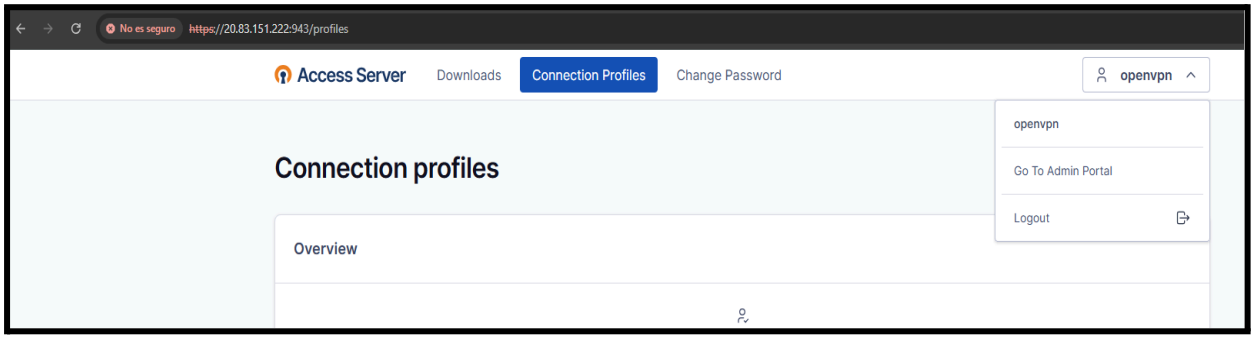
```
https://<IP_PÚBLICA_DEL_SERVIDOR>:943
```

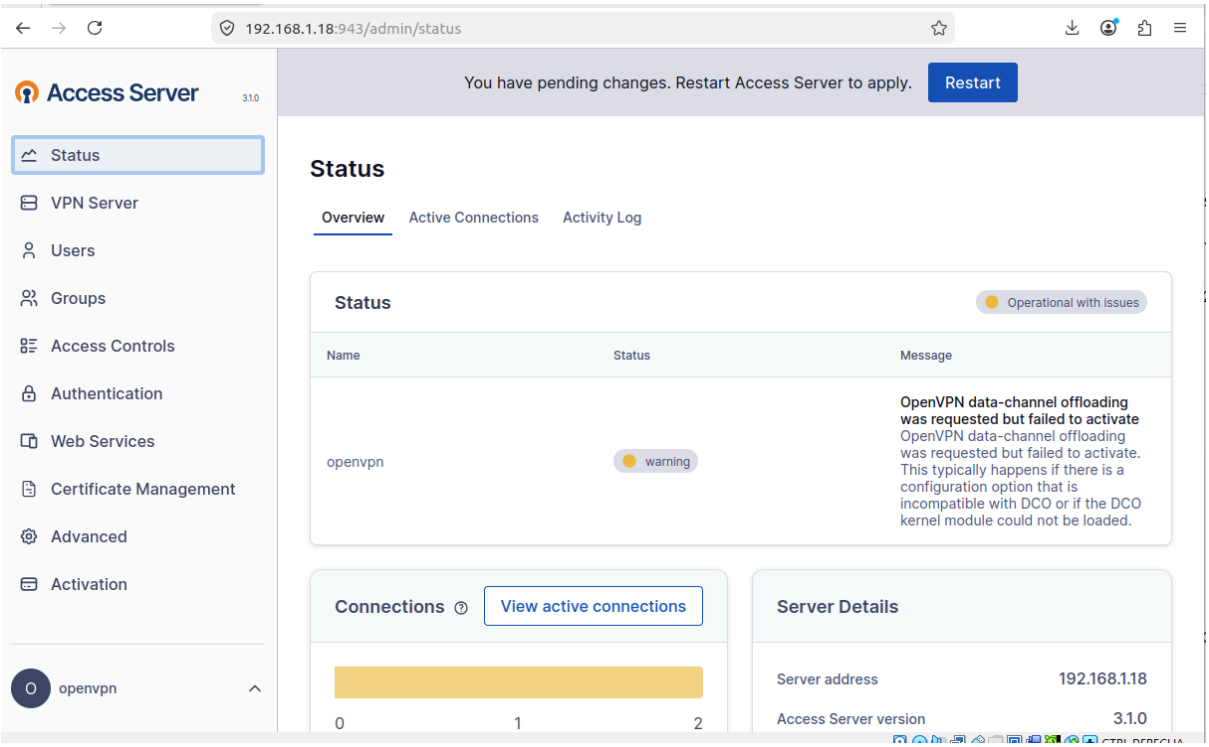
2. Utiliza las credenciales mostradas en el terminal al final de la instalación.



3. Entra en **"Connection Profiles"** y elimina los perfiles preexistentes.

4. Accede a la consola de administración.

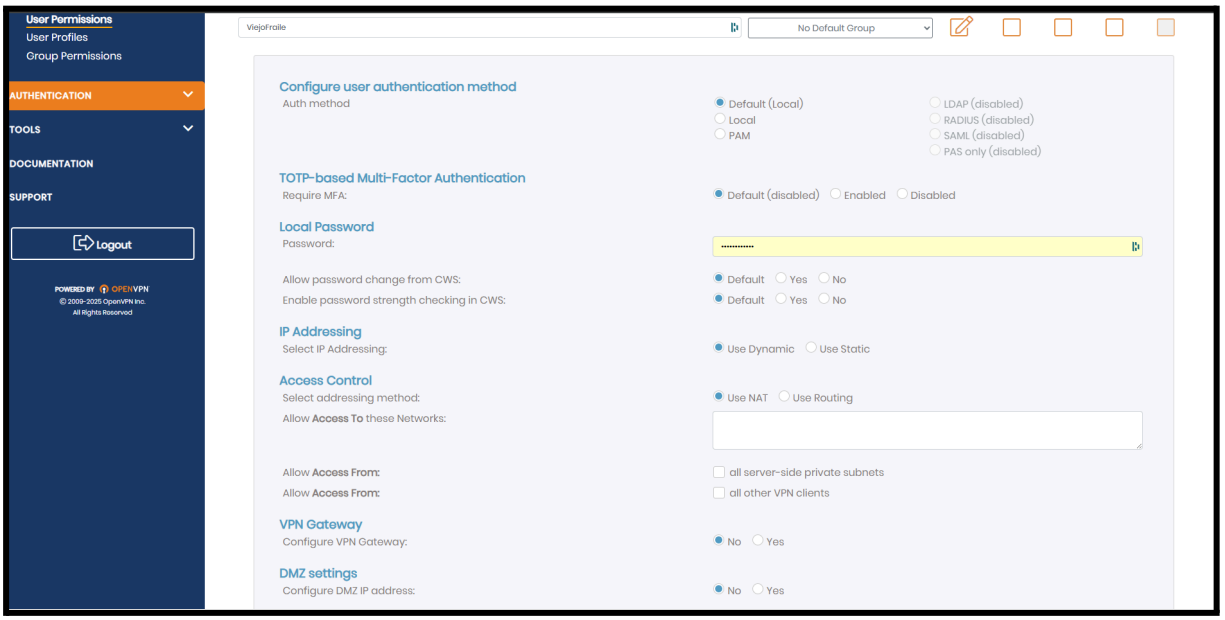


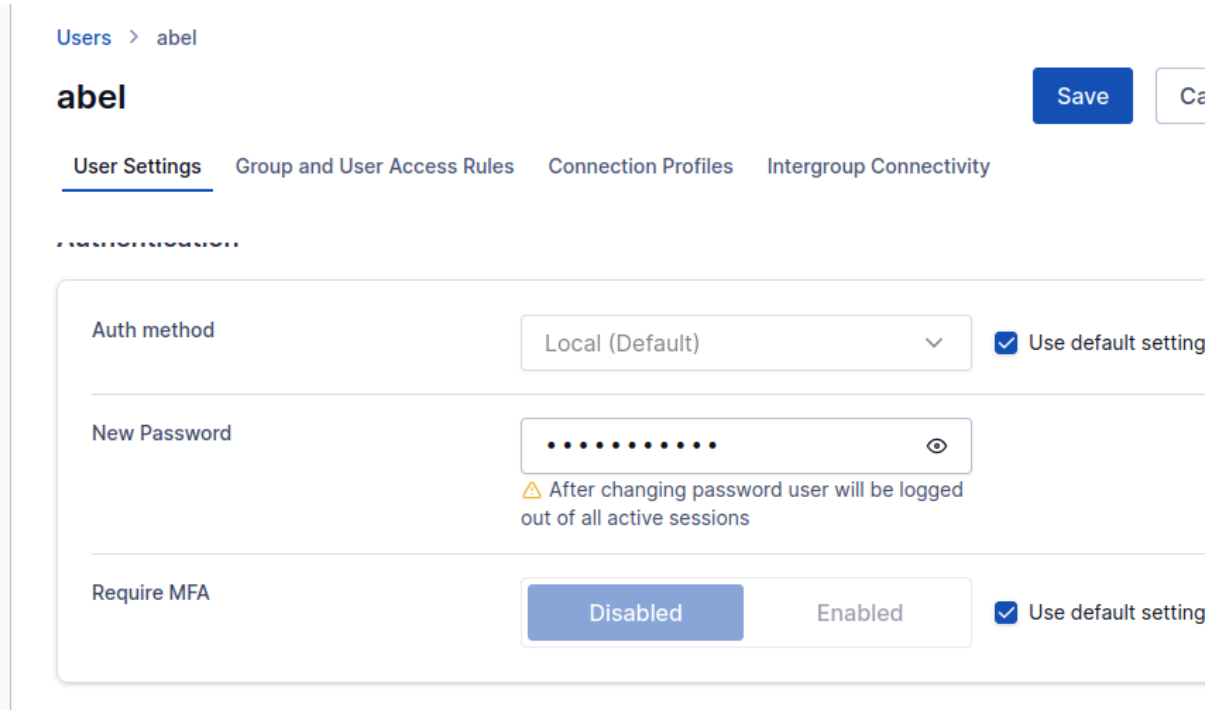


Gestión de usuarios y perfiles

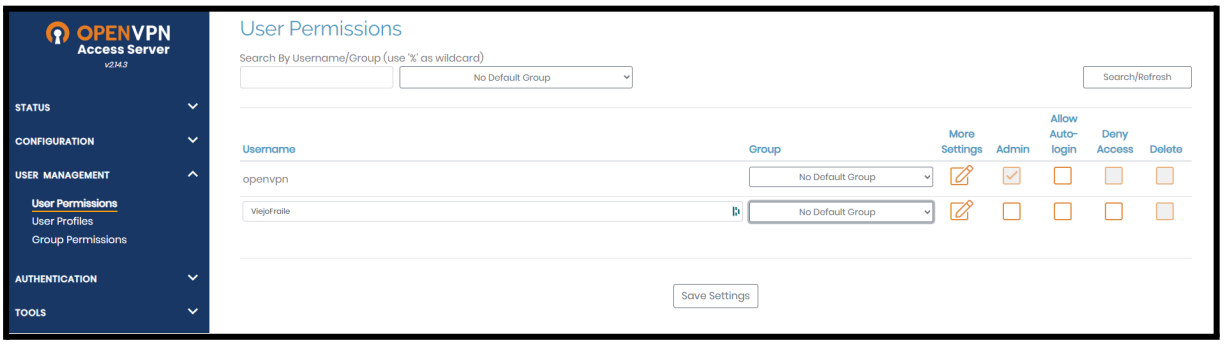
1. Crea un **nuevo usuario**.

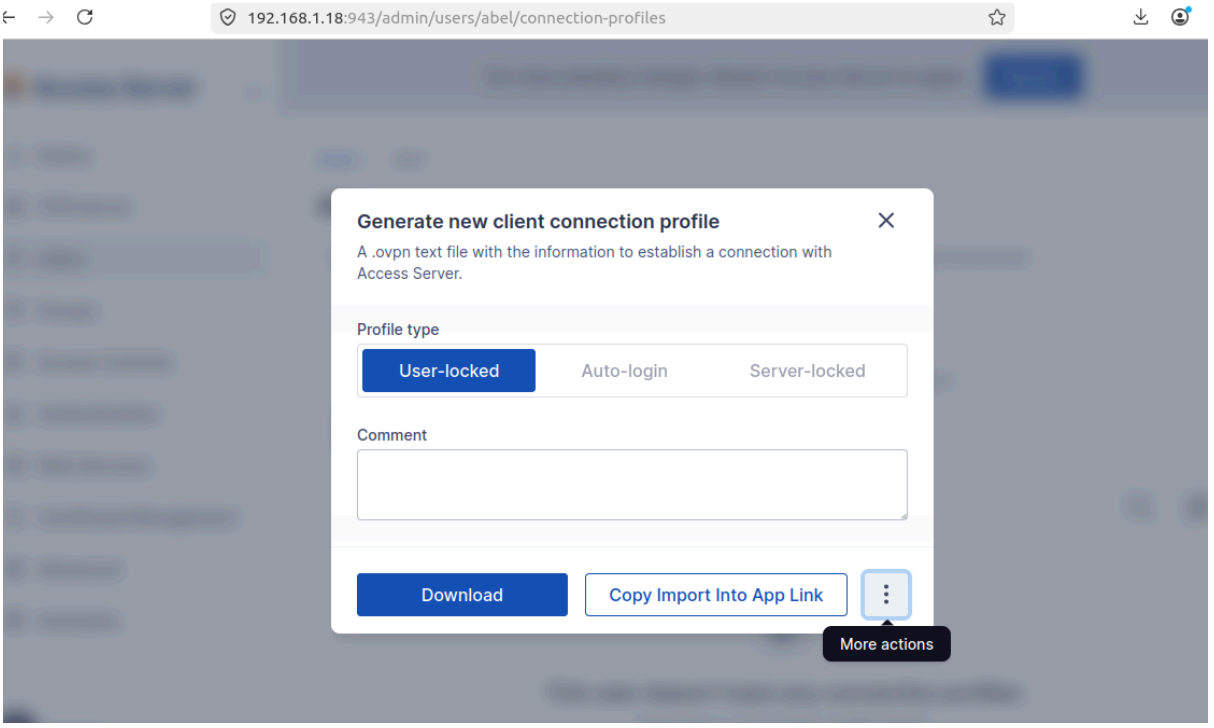
2. Asigna una **contraseña** al usuario.

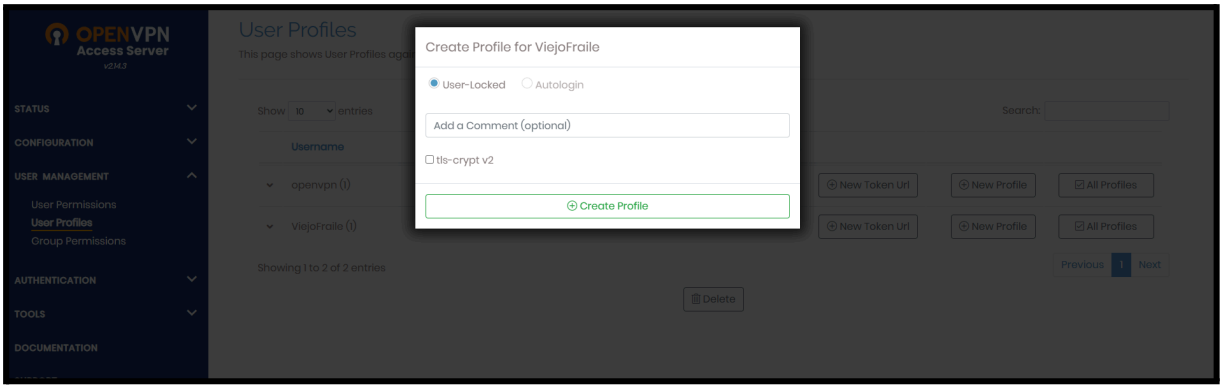


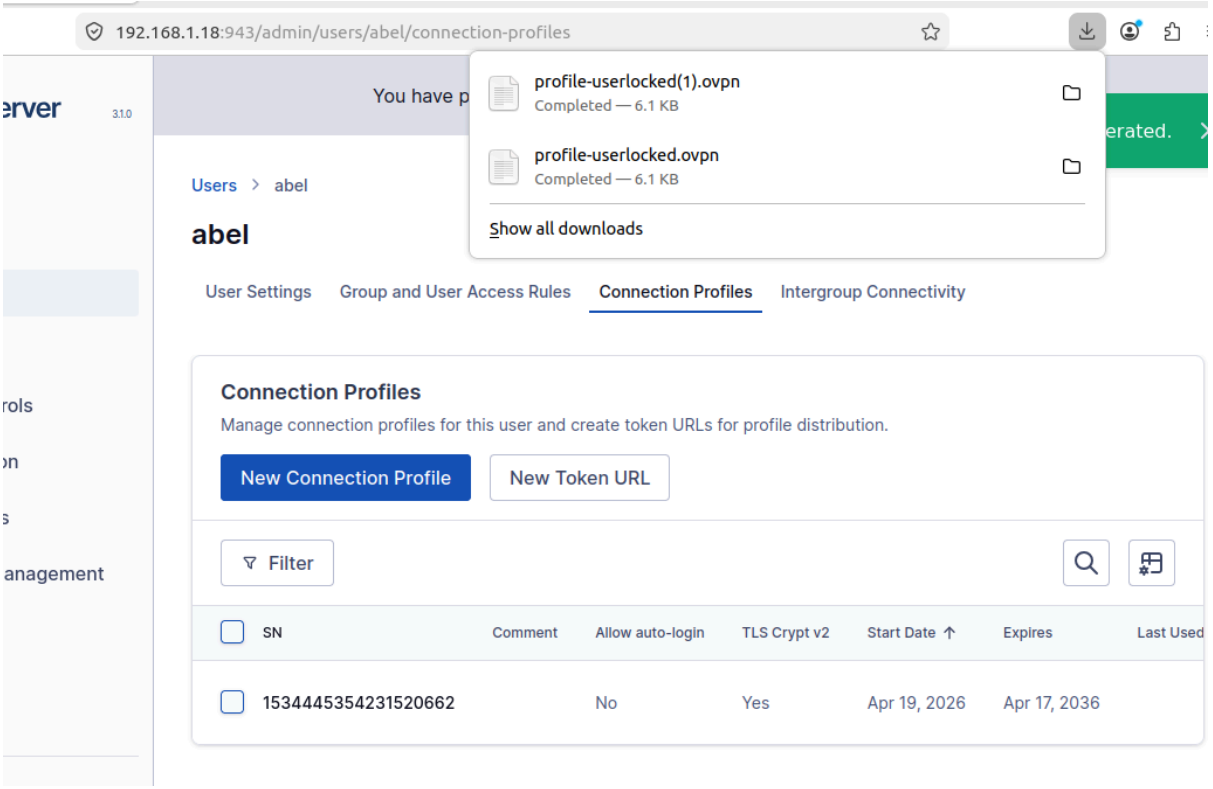


3. Crea un **perfil de conexión** para ese usuario.



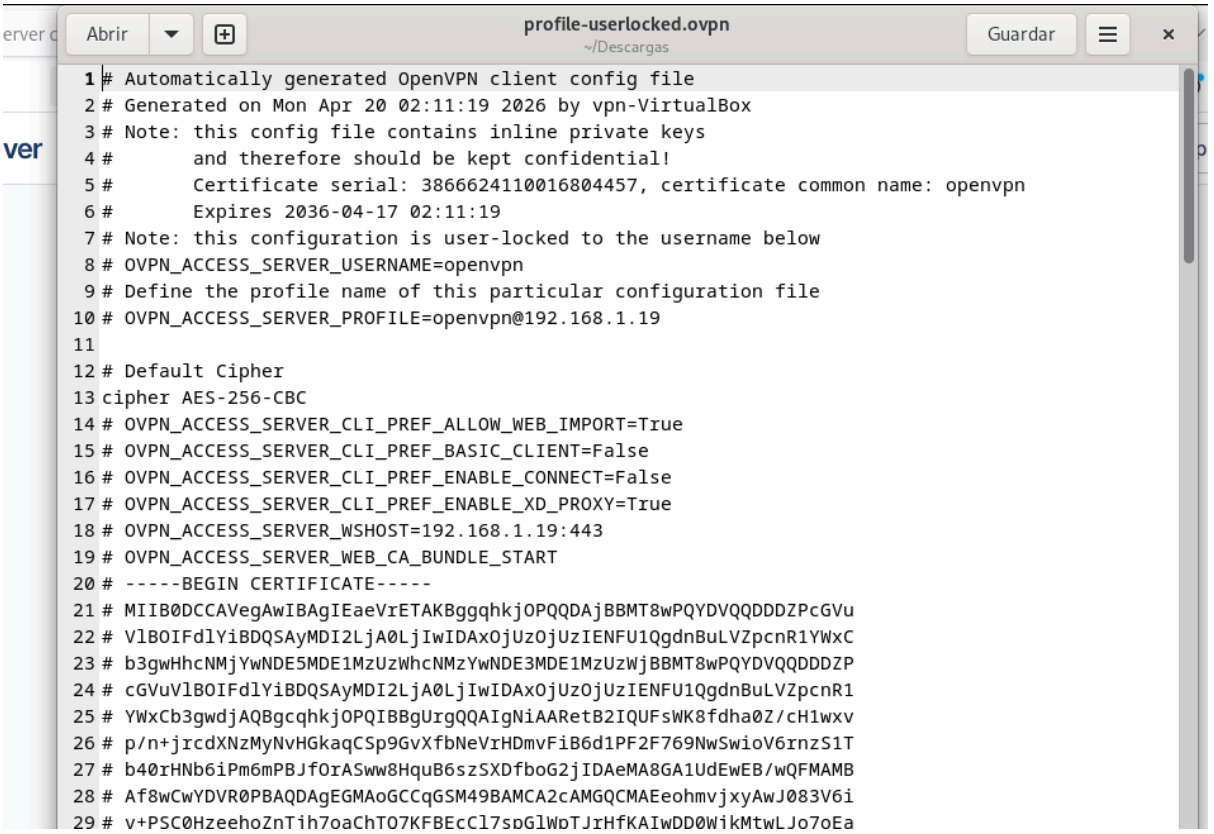




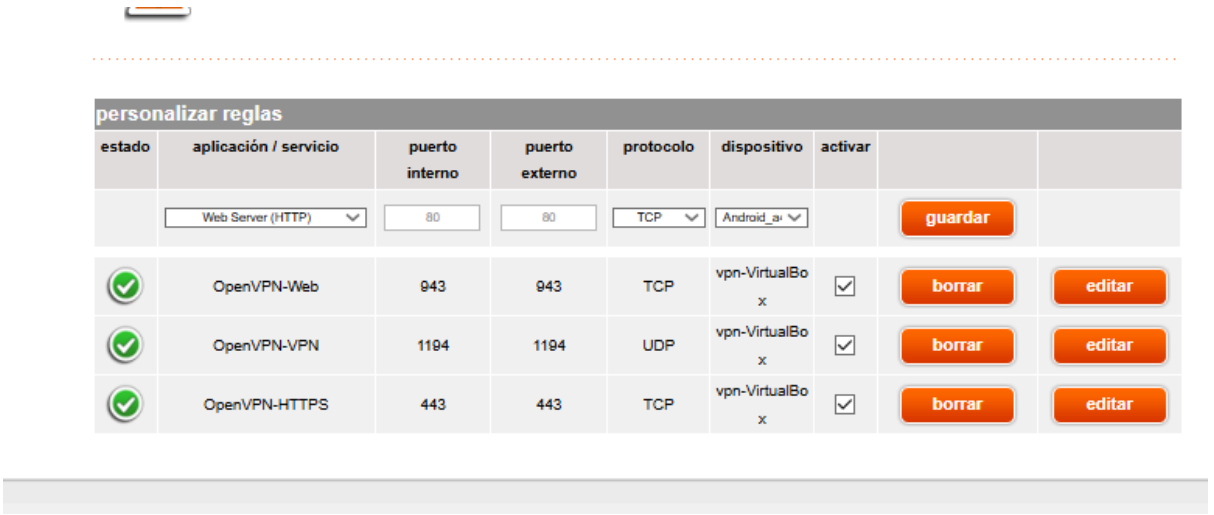


Modificación del archivo .ovpn

1. Descarga el archivo de configuración .ovpn del portal web.



(Tuve que crear reglas para que el vpn pueda conectarse con la ip publica)



personalizar reglas

estado	aplicación / servicio	puerto interno	puerto externo	protocolo	dispositivo	activar		
	Web Server (HTTP)	80	80	TCP	Android_a		guardar	
	OpenVPN-Web	943	943	TCP	vpn-VirtualBox	☑	borrar	editar
	OpenVPN-VPN	1194	1194	UDP	vpn-VirtualBox	☑	borrar	editar
	OpenVPN-HTTPS	443	443	TCP	vpn-VirtualBox	☑	borrar	editar

2. Edita el archivo y **sustituye la IP privada por la IP pública del servidor cloud**.

```
12  # Default Cipher
13  cipher AES-256-CBC
14  # OVPN_ACCESS_SERVER_CLI_PREF_ALLOW_WEB_IMPORT=True
15  # OVPN_ACCESS_SERVER_CLI_PREF_BASIC_CLIENT=False
16  # OVPN_ACCESS_SERVER_CLI_PREF_ENABLE_CONNECT=False
17  # OVPN_ACCESS_SERVER_CLI_PREF_ENABLE_XD_PROXY=True
18  # OVPN_ACCESS_SERVER_WSHOST=20.83.151.222:443
19  # OVPN_ACCESS_SERVER_WEB_CA_BUNDLE_START
20  # -----BEGIN CERTIFICATE-----
21  # MIIBwDCCAUegAwIBAgIEaCWfWjAKBggqhkjOPQQDAjA5MTcwNQYDVQQDDC5PcGVu
22  # VlBOIFdlYiBDQSAyMDI1LjA1LjE1IDA4OjAxOjMwIFVUQyBPUEVOVlBOMB4XDTI1
23  # MDUxNDA4MDEzMFoXDTM1MDUxMzA4MDEzMFowOTE3MDUGA1UEAwwuT3BlblZQTiBX
24  # ZWIgQ0EgMjAyNS4wNS4xNSAwODowMTozMCBVVEMgT1BFTlZQTjB2MBAGByqGSM49
25  # AgEGBSuBBAAiA2IABA3v6jJErhoFUNdRTTbKd6QkxGs0ttiP/tK1NFSdIMOM9G0g
26  # nuFD4Nj8xTH/UBCXleqfx8M3aaP0ces4Z9rPaJL3Maq0kZ2z/7WaUIgiQFeJJj1f
27  # W3X9DNXKsltDU44CBaMgMB4wDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zALBgNVHQ8EBAMCAQYw
28  # CgYIKoZIzj0EAwIDZwAwZAIwA8J9w4Sf60vMWa9kKbD2L24TevcvP3FocMUInybD
29  # Bp/9jMNUbTlWfExdxrz/aWs2AjBvx481V1+Jfkf7zADN/ikH/Ic2WcREmP517gCM
30  # af/ySaIYTeOC8EkbXWL2wqOmKUM=
31  # -----END CERTIFICATE-----
32  # OVPN_ACCESS_SERVER_WEB_CA_BUNDLE_STOP
33  # OVPN_ACCESS_SERVER_IS_OPENVPN_WEB_CA=1
34  client
35  server-poll-timeout 4
36  nobind
37  remote 20.83.151.222 1194 udp
38  remote 20.83.151.222 1194 udp
39  remote 20.83.151.222 443 tcp
40  remote 20.83.151.222 1194 udp
41  remote 20.83.151.222 1194 udp
42  remote 20.83.151.222 1194 udp
43  remote 20.83.151.222 1194 udp
44  remote 20.83.151.222 1194 udp
45  dev tun
46  dev-type tun
47  remote-cert-tls server
48  tls-version-min 1.2
49  reneg-sec 604800
50  tun-mtu 1420
51  auth-user-pass
52  verb 3
53  push-peer-info
54
55  <ca>
```

```
192.168.1.19:943/login
abelsuarez@vbox: ~
  GNU nano 7.2                    profile-userlocked.ovpn *
# b40rHNb6iPm6mPBJfOrASww8HquB6szSXDfboG2jIDAeMA8GA1UdEwEB/wQFMAMB
# Af8wCwYDVR0PBAQDAgEGMAoGCCqGSM49BAMCA2cAMGQCMAEeohmvjxyAwJ083V6i
# v+PSC0HzeehoZnTjh7oaChTQ7KFBEcCl7spGlWpTJrHfKAIwDD0WjkMtwLJo7oEa
# N9K30DhOUlnTcqOeUw745wbpUi0yP66US2A4yns4pAPL/ZmX
# -----END CERTIFICATE-----
# OVPN_ACCESS_SERVER_WEB_CA_BUNDLE_STOP
# OVPN_ACCESS_SERVER_IS_OPENVPN_WEB_CA=1
client
server-poll-timeout 4
nobind
remote [redacted] 1194 udp
remote [redacted] 1194 udp
remote [redacted] 443 tcp
remote [redacted] 1194 udp
remote [redacted] 1194 udp
remote [redacted] 1194 udp
remote [redacted] 1194 udp
remote [redacted] 1194 udp
dev tun
dev-type tun

^G Ayuda   ^O Guardar   ^W Buscar   ^K Cortar   ^T Ejecutar   ^C Ubicación
```

Conexión desde la máquina cliente (máquina virtual)

Instala el cliente OpenVPN:

```
apt install openvpn
```

```
root@LinuxCracking:/opt/vpn# openvpn viejofraile.ovpn
2025-05-15 10:57:35 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-256-CBC' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM:CHACHA20-POLY1305). OpenVPN
 ignores --cipher for cipher negotiations.
2025-05-15 10:57:35 Note: Kernel support for ovpn-dco missing, disabling data channel offload.
2025-05-15 10:57:35 OpenVPN 2.6.3 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] [DCO]
2025-05-15 10:57:35 library versions: OpenSSL 3.0.15 3 Sep 2024, LZO 2.10
2025-05-15 10:57:35 DCO version: N/A
Enter Auth Username: ViejoFraile
Enter Auth Password: ************
2025-05-15 10:57:38 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]20.83.151.222:1194
2025-05-15 10:57:38 Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
2025-05-15 10:57:38 UDPv4 link local: (not bound)
2025-05-15 10:57:38 UDPv4 link remote: [AF_INET]20.83.151.222:1194
2025-05-15 10:57:39 TLS: Initial packet from [AF_INET]20.83.151.222:1194, sid=c9a0b1c1 15df6b84
2025-05-15 10:57:39 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
2025-05-15 10:57:39 net_route_v4_best_gw query: dst 0.0.0.0
2025-05-15 10:57:39 net_route_v4_best_gw result: via 192.168.1.1 dev enp0s3
2025-05-15 10:57:39 VERIFY OK: depth=1, CN=OpenVPN CA
2025-05-15 10:57:39 VERIFY KU OK
2025-05-15 10:57:39 Validating certificate extended key usage
2025-05-15 10:57:39 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
2025-05-15 10:57:39 VERIFY EKU OK
```

```
root@vbox:/home/abelsuarez# apt install openvpn
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es nec
esario.
```

Conéctate a la VPN:

```
openvpn --config <archivo>.ovpn
```

Verifica que se ha creado una nueva interfaz de red (tun0 o similar):

```
root@LinuxCracking:/opt# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:17:66:aa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.138/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 38514sec preferred_lft 38514sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe17:66aa/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet 172.27.232.3/21 scope global tun0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::988f:6e23:afdf:c878/64 scope link stable-privacy
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
root@vbox:/home/abelsuarez/Descargas# /usr/sbin/openvpn --config profile-userloc
ked.ovpn
2026-04-20 02:43:34 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-256-CBC' but missing
 in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM:CHACHA20-POLY1305). OpenVPN ignores
--cipher for cipher negotiations.
2026-04-20 02:43:34 Note: Kernel support for ovpn-dco missing, disabling data ch
annel offload.
2026-04-20 02:43:34 OpenVPN 2.6.3 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4
] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] [DCO]
2026-04-20 02:43:34 library versions: OpenSSL 3.0.19 27 Jan 2026, LZO 2.10
2026-04-20 02:43:34 DCO version: N/A
Enter Auth Username: abel
Enter Auth Password: ***********
2026-04-20 02:43:46 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]8
4.78.70.221:1194
2026-04-20 02:43:46 Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
2026-04-20 02:43:46 UDPv4 link local: (not bound)
```

Verifica si tu ip pública ha cambiado:

```
https://ifconfig.me/
```

```
root@vbox:/home/abelsuarez/Descargas# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:39:81:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.4.11/24 brd 192.168.4.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 501sec preferred_lft 501sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe39:8114/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc fq_codel state
 UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet 172.27.232.2/21 scope global tun0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::1c4d:2fe4:1251:342/64 scope link stable-privacy
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Prueba de acceso interno

En el servidor cloud, instala Apache:

```
apt install apache2
```

```
root@vpn-VirtualBox:/home/vpn# apt install apache2 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  systemd-hwe-hwdb
```

No abras el puerto 80 en el firewall del cloud.

Desde la máquina cliente conectada por VPN, verifica que puedes acceder:

```
http://<IP_PRIVADA_SERVIDOR>.
```

```
root@vbox:/home/abelsuarez/Descargas# curl http://192.168.1.19
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.or
g/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!--
    Modified from the Debian original for Ubuntu
    Last updated: 2022-03-22
    See: https://launchpad.net/bugs/1966004
  -->
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
    <style type="text/css" media="screen">
  * {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }
```

Prueba de cifrado (FTP inseguro)

En el servidor cloud, instala el servidor FTP:

```
apt install vsftpd
```

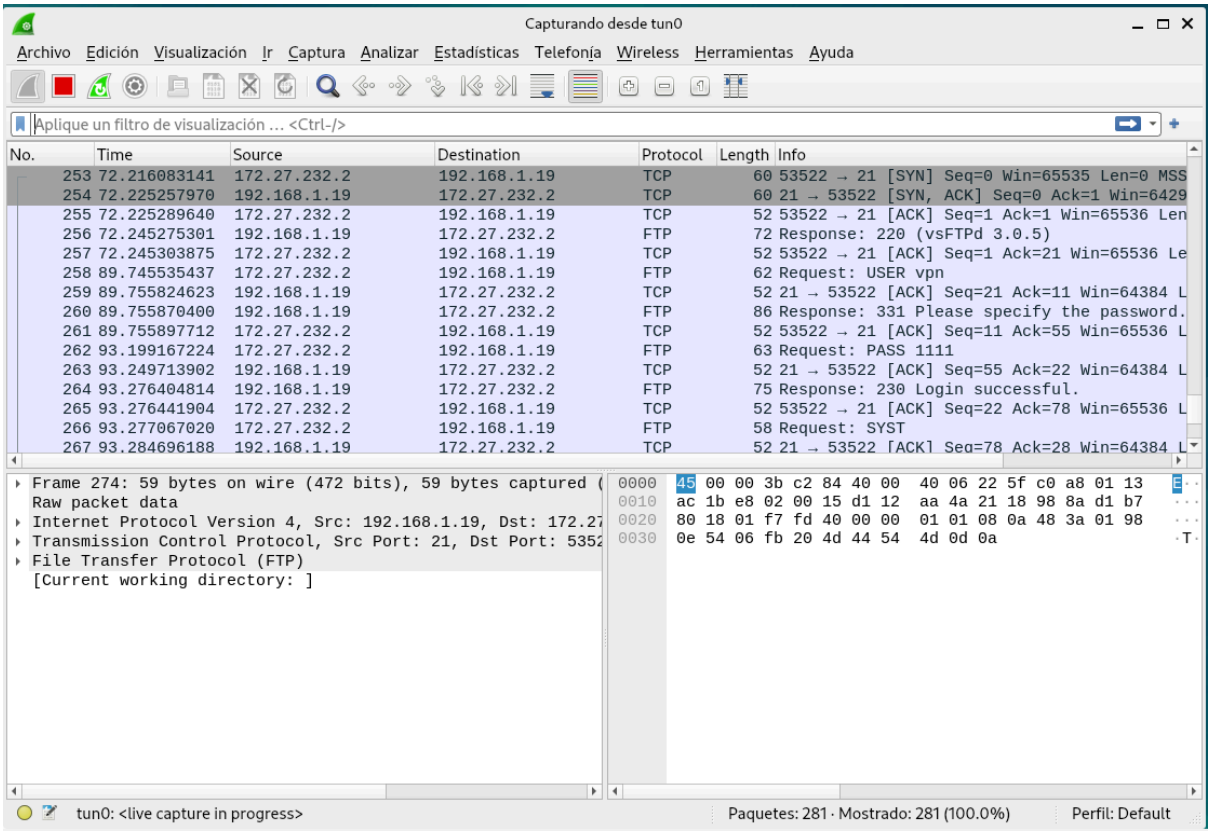
```
root@vpn-VirtualBox:/home/vpn# apt install vsftpd -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  systemd-hwe-hwdb
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following NEW packages will be installed:
  vsftpd
```

Desde la máquina cliente:

Abre Wireshark en la interfaz tun0.

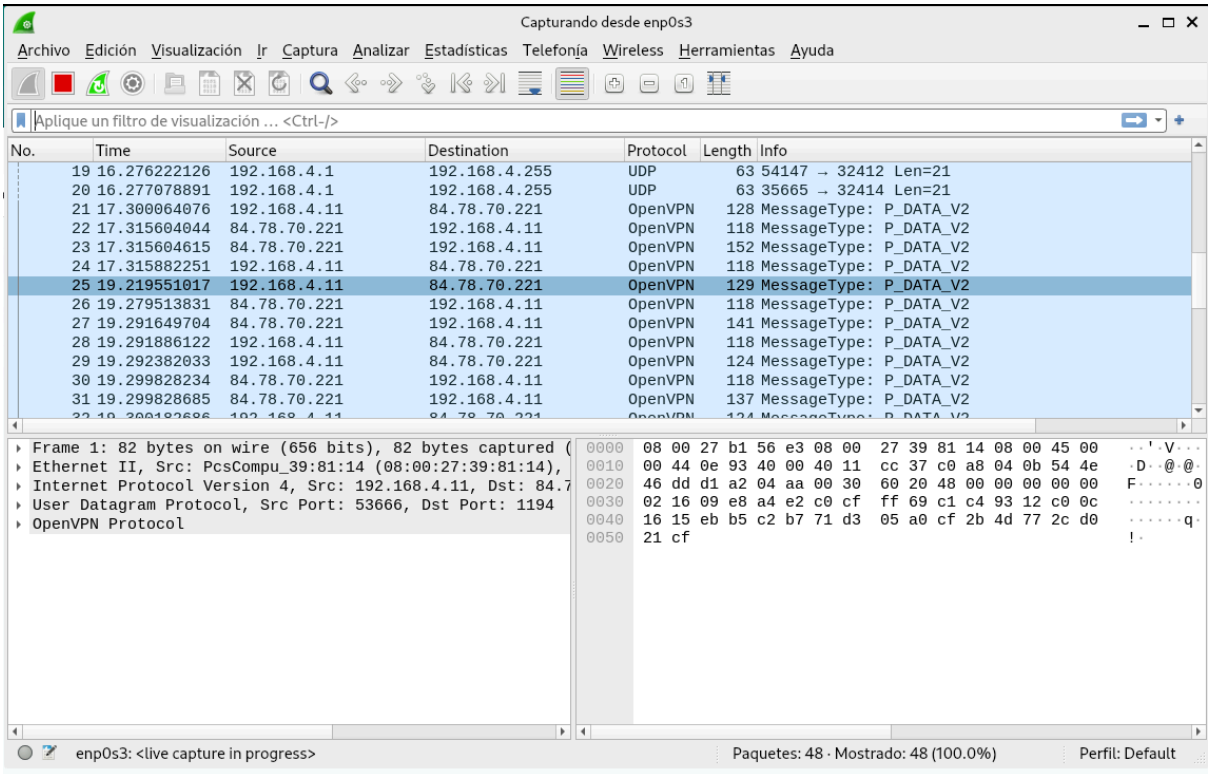
Conéctate por FTP al servidor:

```
ftp <IP_PRIVADA_SERVIDOR>
```



Observa si puedes ver credenciales o comandos en texto claro dentro del túnel.

Repite la prueba capturando en el router (fuera del túnel) y compara los resultados.



Webgrafía

How to Install OpenVPN on Ubuntu (self-hosted VPN)